

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



BLM4537 IOS ile Mobil Uygulama Geliştirme I Proje Raporu

Özel Etkinlikler için Pazar Yeri Uygulaması

Hüseyin TINAZTEPE

21290360

<https://github.com/hsyntinaztepe/mekanbudur-event-venue-finder.git.mobile>

<https://youtu.be/80dgKZ6OA2k>

ÖZET

MekanBudur, etkinlik düzenleyiciler (düğün, nişan, doğum günü vb.) ile hizmet sağlayıcılarını (mekan, pastane, fotoğrafçı vb.) buluşturan, mikroservis mimarisiyle desteklenen yeni nesil bir mobil etkinlik pazar yeri platformudur. Bu platformun temel amacı, kullanıcıların etkinlik ihtiyaçları için ilan oluşturabildiği, hizmet sağlayıcıların ise bu ilanlara teklif vererek kendi portföylerini tanıtabildiği çift taraflı bir etkileşim alanı yaratmaktır. Projenin backend altyapısı, servisler arası iletişimi pekiştirmek ve sistem bağımsızlığı sağlamak amacıyla Docker üzerinde mikroservis mimarisi ile kurgulanmıştır. Mobil mimaride sürdürülebilirlik ve performans için Provider paketi ile merkezi durum yönetimi (State Management) uygulanmış; Auth, Listing (İlan), Bid (Teklif) ve Vendor (Hizmet Sağlayıcı) gibi işlemler modüler servis katmanlarına ayrılarak temiz bir kod yapısı benimsenmiştir. Arayüz tasarımı Material 3 prensipleri uygulanarak modern, kullanıcı dostu ve Google Places entegrasyonu ile konum tabanlı özelliklere sahip hibrit bir mobil deneyim ortaya konmuştur.

ÖZET.....	2
1. GİRİŞ.....	4
2. SİSTEM MİMARİSİ VE MİKROSERVİS YAPISI.....	5
2.1. Main API Service (Ana Backend):.....	5
2.2. Geo Service (Konum Servisi):.....	5
2.3. Client (Mobil Uygulama):.....	5
3. VERİTABANI TASARIMI VE VARLIK İLİŞKİLERİ.....	6
3.1. Users & VendorProfiles:.....	6
3.2. EventListings & Items:.....	6
3.3. Bids (Teklifler):.....	6
3.4. Reviews & Ratings:.....	6
4. API ENDPOINT'LERİ VE İŞ MANTIĞI.....	8
4.1. Kimlik Doğrulama ve Rol Yönetimi (Auth & Security).....	8
4.1.1. Kayıt ve Giriş (Register & Login):.....	8
4.1.2. Token ve Rol Taşıma:.....	8
4.2. İlan ve Teklif Döngüsü.....	8
4.2.1. İlan Oluşturma (User).....	9
4.2.2. İlanları Listeleme ve Görüntüleme (Vendor).....	9
4.2.3. Teklif Verme.....	9
4.2.4. Teklif Onaylama ve Anlaşma (User).....	10
4.3. Yönetim ve Denetim (Admin Kontrolü).....	10
4.3.1. Genişletilmiş Görünüm:.....	10
4.3.2. Müdahale Yetkisi:.....	10
5. UYGULAMA AŞAMASI VE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR.....	12
5.1. Harita Verilerinin Yönetimi:.....	12
5.2. Mobil State Yönetimi (Durum Yönetimi):.....	12
5.3. Mikroservis İletişimi:.....	12
6. SONUÇ.....	13
6.1. Ödeme Sistemi:.....	13
6.2. Gerçek Zamanlı Bildirimler:.....	13
6.3. Gelişmiş Geo-Sorgular:.....	13
6.4. Harita İçeriğinin Arttırılması:.....	13
6.5. Akıllı Fiyat Tahminleyicisi:.....	13

1. GİRİŞ

Bu rapor, platformun tasarım, geliştirme ve uygulama süreçlerini kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. Proje, teknik mimari olarak üç ana yapı taşından oluşmaktadır: Ana API servisi (Main Backend), Geo servisi (Mikroservis) ve Mobil Uygulama. Rapor boyunca her bir bileşenin sorumluluğu, teknolojik altyapısı ve sistem içindeki diğer servislerle olan iletişim protokolleri detaylı olarak incelenecektir.

Raporun devamında, öncelikle projenin teknolojik altyapısı ve mobil tarafta kullanılan Flutter ile backend tarafında kullanılan teknolojiler açıklanacaktır. Ardından sistem mimarisi, Docker konteyner yapısı, mikroservis kurgusu, veritabanı ilişkileri ve API endpoint'leri ile iş mantığı katmanları ele alınacaktır.

Uygulama geliştirme aşamasında; özellikle mobil istemcinin servislerle haberleşmesi, durum yönetimi (state management) ve asenkron veri akışı sırasında karşılaşılan zorluklar, bu zorluklara karşı alınan mimari kararlar ve çözüm yaklaşımları tartışılacaktır. Son olarak, projenin mevcut durumu değerlendirilecek ve gelecekte yapılabilecek iyileştirmeler önerilecektir.

Bu çalışmada, mikroservis mimarisinin tüm karmaşıklığından ziyade; temel kavramlar, servisler arası iletişim ve mobil uygulamanın bu servislerle entegrasyonu üzerine odaklanılmıştır. Ödeme entegrasyonu, gelişmiş raporlama ve analitik özellikleri projenin mevcut versiyonunda yer almamakta olup, bu özellikler gelecek sürümler için potansiyel geliştirme alanları olarak değerlendirilmektedir.

2. SİSTEM MİMARİSİ VE MİKROSERVİS YAPISI

Proje, monolitik bir yapı yerine sorumlulukların ayrıldığı mikroservis benzeri modüler bir mimariyi benimsemiştir. İletişim, senkron HTTP çağrıları üzerinden yürütülmektedir.

2.1. Main API Service (Ana Backend):

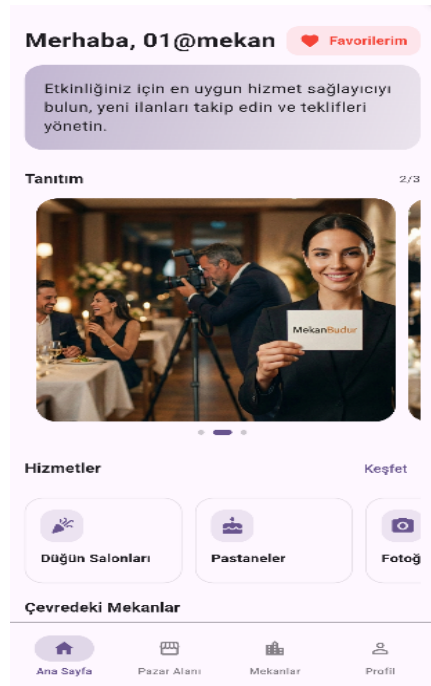
Sistemin kalbidir. Kullanıcı kimlik doğrulama, ilan yönetimi, teklif verme süreçleri ve veritabanı işlemlerini yönetir.

2.2. Geo Service (Konum Servisi):

Bu servis, ana servisten bağımsız çalışarak konumsal hesaplamaları ve dış kaynaklı harita verilerini (Google Places API) yönetir.

2.3. Client (Mobil Uygulama):

Kullanıcıların sistemle etkileşime girdiği, arayüz katmanıdır. Backend ile RESTful API prensiplerine sadık kalarak, özelleştirilmiş ApiClient sınıfı ve modüler servis katmanları aracılığıyla haberleşir.



Şekil 2.1 Mobil homepage görüntüsü

3. VERİTABANI TASARIMI VE VARLIK İLİŞKİLERİ

Veritabanı şeması, pazar yeri mantığını destekleyecek şekilde ilişkisel (Relational) olarak tasarlanmıştır. AppDbContext yapısı incelendiğinde temel varlıklar şunlardır:

3.1. Users & VendorProfiles:

Sistemde temel User tablosu kimlik bilgilerini tutarken, VendorProfile tablosu hizmet sağlayıcılara özgü (Firma adı, hizmet kategorileri, kapasite vb.) detayları tutar. Bu, bire-bir ilişki mantığıyla kurgulanmıştır.

3.2. EventListings & Items:

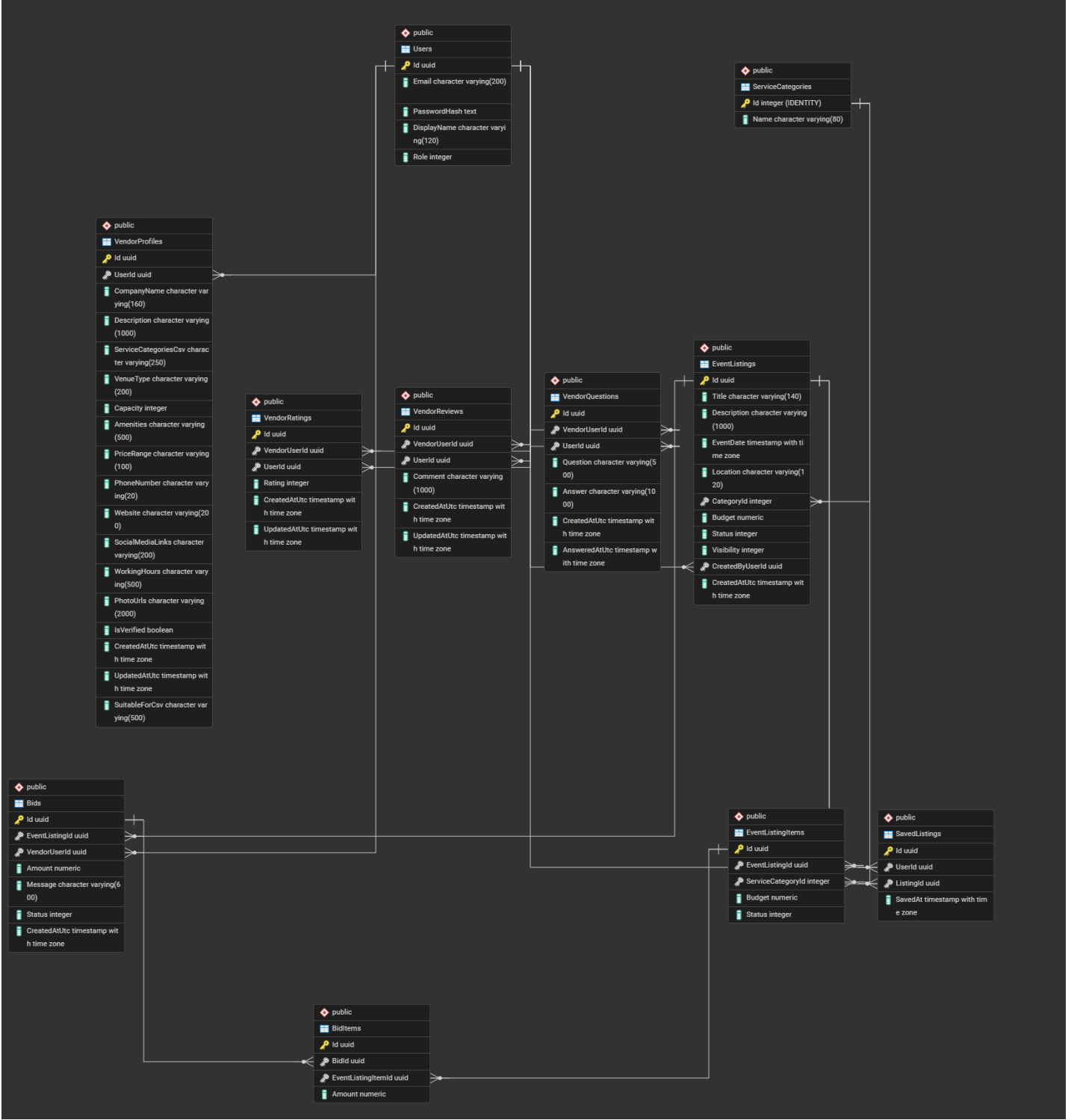
Bir etkinlik ilanı (EventListing), birden fazla ihtiyaç kaleminden (EventListingItem) oluşur. Örneğin, bir düğün ilanı altında hem "Fotoğrafçı" hem de "Pastane" kalemleri ayrı satırlar olarak tutulur.

3.3. Bids (Teklifler):

Tedarikçiler (Vendor), ilanlara (EventListing) teklif verirken, teklif detayları BidItem tablosunda saklanır. Bu yapı, tedarikçinin ilandaki sadece belirli kalemlere (örn: sadece fotoğrafçılık) fiyat verebilmesine olanak tanır.

3.4. Reviews & Ratings:

Güven mekanizmasını oluşturmak adına VendorReviews ve VendorRatings tabloları ile kullanıcıların hizmet sağlayıcıları puanlaması sağlanmıştır.



Şekil 3.1 Main Backend'e ait ilişkisel veri tabanı görüntüsü

4. API ENDPOINT'LERİ VE İŞ MANTIĞI

4.1. Kimlik Doğrulama ve Rol Yönetimi (Auth & Security)

Sistemin giriş kapısı olan bu katman, kullanıcıların sisteme güvenli bir şekilde dahil olmasını ve sadece yetkili oldukları işlemleri yapabilmesini sağlar.

4.1.1. Kayıt ve Giriş (Register & Login):

/api/auth/register endpoint'ine e-posta, şifre ve rol bilgisi gönderir. Backend, şifreyi veritabanına kaydetmeden önce PasswordHasher kullanarak güvenli bir şekilde hash'ler. /api/auth/login endpoint'i, doğrulama başarılıysa kullanıcıya bir JWT (JSON Web Token) döner.

4.1.2. Token ve Rol Taşıma:

Üretilen JWT içerisinde kullanıcının ID'si, e-postası ve Rolü (User, Vendor veya Admin) şifrelenmiş olarak bulunur. Mobil uygulama, bu token'ı FlutterSecureStorage veya SharedPreferences üzerinde güvenli saklar. AuthProvider sınıfı, token içindeki rol bilgisini okuyarak uygulama arayüzünü (UI) şekillendirir. Örneğin; rolü "Vendor" olan bir kullanıcı, sadece hizmet sağlayıcılara özel olan "Teklif Ver" butonlarını görürken, "User" olanlar "İlan Oluştur" butonlarını görür.

4.2. İlan ve Teklif Döngüsü

Bu süreç, projenin temel işlevidir. Kullanıcı bir talep oluşturur (ilan), tedarikçiler bu talebe fiyat verir (teklif) ve kullanıcı en uygununu seçer.

4.2.1. İlan Oluşturma (User)

İşlem: Kullanıcı; etkinlik için tarih, konum ve bütçe kalemlerini belirler.

Teknik Detay:

Mobil arayüzde kullanıcı, GoogleMap widget'ı üzerinden konum seçer ve ihtiyaç kalemlerini ekler. Bu veriler ListingService aracılığıyla POST /api/listings endpoint'ine gönderilir. Backend, bu isteği veritabanına kaydeder ve ilan durumu ListingStatus.Open (Açık) olur.

4.2.2. İlanları Listeleme ve Görüntüleme (Vendor)

İşlem: Hizmet sağlayıcılar, potansiyel iş fırsatlarını görmek için sisteme girer.

Teknik Detay:

Vendor, GET /api/listings endpoint'i üzerinden aktif ilanları çeker. Backend, Include(1 => 1.Items) ile ilanın alt kalemlerini de listeye dahil eder.

4.2.3. Teklif Verme

İşlem: Vendor, ilanın tamamına veya sadece belirli kalemlere fiyat teklifi verir.

Teknik Detay:

Vendor, "Teklif Ver" butonuna bastığında showModalBottomSheet ile teklif formu açılır. Form verileri BidService aracılığıyla POST /api/bids endpoint'ine iletilir.

Backend, `Authorize(Roles = "Vendor")` etiketiyle yetki kontrolü yapar.

4.2.4. Teklif Onaylama ve Anlaşma (User)

İşlem: İlan sahibi gelen teklifleri inceler ve uygun gördüğünü onaylar.

Teknik Detay:

Kullanıcı teklifi kabul ettiğinde `POST /api/bids/{id}/accept` endpoint'i tetiklenir. Teklif durumu `Accepted`, ilan durumu `Awarded` olarak güncellenir.

4.3. Yönetim ve Denetim (Admin Kontrolü)

Adminler, `/api/admin/listings` endpoint'i ile tüm ilanlara erişebilir ve `/api/admin/vendors` üzerinden işletmeleri denetleyebilir. Gerekğinde `DELETE` işlemleri ile uygunsuz içerikleri "Cascade Delete" mantığıyla silebilir.

4.3.1. Genişletilmiş Görünüm:

Normal kullanıcılar sadece "Aktif" ilanları görebilirken, Adminler `/api/admin/listings` endpoint'i ile gizlenmiş veya silinmiş tüm ilanlara erişebilir.

4.3.2. Müdahale Yetkisi:

Admin, sahte veya uygunsuz bir ilan tespit ettiğinde `DELETE /api/admin/listings/{id}` ile ilanı silebilir. Bu işlem, "Cascade

Delete" mantığıyla ilana bağlı tüm teklifleri ve alt kalemleri de veritabanından temizler.

Aynı şekilde, /api/admin/vendors üzerinden onay bekleyen mekanları görüntüleyebilir ve /api/admin/vendors/{userId} ile kural ihlali yapan bir işletmenin hesabını, profiliyle birlikte sistemden kaldırabilir.

MekanBudur.Api		^
GET	/health	▼
GET	/api/health	▼
POST	/api/auth/register	▼
POST	/api/auth/login	▼
GET	/api/categories	▼
GET	/api/listings	▼
POST	/api/listings	▼
GET	/api/listings/favorites	▼
POST	/api/listings/{id}/favorite	▼
GET	/api/listings/{id}	▼
GET	/api/listings/mine	▼
GET	/api/admin/listings	▼
DELETE	/api/admin/listings/{id}	▼
PATCH	/api/listings/{id}/visibility	▼
GET	/api/geo/listings/{id}	▼
GET	/api/geo/vendors/{userId}	▼
GET	/api/vendors/map	▼
GET	/api/vendors/{vendorUserId}/rating	▼
POST	/api/vendors/{vendorUserId}/rating	▼
GET	/api/vendors/{vendorUserId}	▼
GET	/api/vendors/{vendorUserId}/reviews	▼
POST	/api/vendors/{vendorUserId}/reviews	▼

Şekil 4.1 Swagger üzerinde API'ların gösterimi

5. UYGULAMA AŞAMASI VE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

Geliştirme sürecinde karşılaşılan temel zorluklar ve bunlara üretilen çözümler şunlardır:

5.1. Harita Verilerinin Yönetimi:

Google Places API maliyetleri ve kota sınırları.

Çözüm: EmbeddedPlacesService sınıfı geliştirilerek, Gölbaşı gibi belirli bölgeler için mekan verileri ve görselleri yerel (asset) olarak tanımlanmış, hibrit bir yapı kurularak API bağımlılığı azaltılmıştır.

5.2. Mobil State Yönetimi (Durum Yönetimi):

Uygulama genelinde kullanıcı oturumu, ilan listeleri ve anlık değişimlerin yönetilmesi zorluğu.

Çözüm: Flutter'ın Provider paketi kullanılarak merkezi bir durum yönetimi mimarisi kurulmuştur. ListingProvider, AuthProvider gibi sınıflar (ChangeNotifier) sayesinde veri değişiklikleri anlık olarak arayüze yansıtılmış (rebuild), SharedPreferences kullanılarak oturumun sürekliliği sağlanmıştır.

5.3. Mikroservis İletişimi:

Servislerin birbirini bulması ve hataya dayanıklılık.

Çözüm: Docker Compose ağ yapısı ile servislerin isimleri üzerinden haberleşmesi sağlanmış ve basit HTTP Client yapısı ile iletişim standardize edilmiştir.

6. SONUÇ

Bu proje ile etkinlik sahipleri ve hizmet sağlayıcılarını bir araya getiren, konum tabanlı ve interaktif bir mobil pazar yeri platformu geliştirilmiştir. Projenin gelecekteki sürümleri için şu geliştirmeler önerilmektedir:

6.1. Ödeme Sistemi:

Teklif kabul edildikten sonra ödemenin uygulama içi satın alma veya Iyzico/Stripe API'ları ile alınması.

6.2. Gerçek Zamanlı Bildirimler:

WebSocket veya Firebase Cloud Messaging (FCM) kullanılarak, yeni bir teklif geldiğinde kullanıcıya Push Notification gönderilmesi.

6.3. Gelişmiş Geo-Sorgular:

PostGIS eklentisi kullanılarak uzamsal sorguların veritabanı seviyesine indirilmesi.

6.4. Harita İçeriğinin Arttırılması:

Pilot bölge dışındaki illerin de sisteme dahil edilmesi.

6.5. Akıllı Fiyat Tahminleyicisi:

Neden: Kullanıcılar "500 kişilik düğün ne kadara mal olur?" sorusunun cevabını ilanı açmadan tahmini olarak görmek ister.

Teknik: Geçmiş teklif verileriyle eğitilmiş bir Regresyon modeli kullanılarak, seçilen kriterlere (konum, kişi sayısı, hizmet tipi) göre ortalama piyasa fiyatı tahmini sunulması.